

Лабораторная работа 9

Итоговый проект, часть 1. Трекер задач (процедурная версия)

Цель: применить все базовые навыки (переменные, ввод/вывод, условия, циклы, функции, работу со списками, словарями, файлами и обработку ошибок) для создания единой программы.

Введение

Вы создадите консольное приложение для управления списком задач. Каждая задача имеет название, статус (выполнена / не выполнена) и категорию. Данные будут храниться в файле в простом текстовом формате. На этом этапе программа будет написана в процедурном стиле с использованием функций и глобальных структур данных.

Теоретическая часть

- Структура данных: задачи можно хранить в списке словарей, где каждый словарь — одна задача с ключами `title`, `done`, `category`.
- Для постоянного хранения будем читать и записывать текстовый файл (например, `tasks.txt`) в формате CSV (простой, с разделителем `;`).
- Основные функции: `load_tasks()`, `save_tasks()`, `add_task()`, `list_tasks()`, `mark_done()`, `delete_task()`, а также меню.
- Обработка ошибок: проверка существования файла при загрузке, защита от некорректного ввода в меню и числовых параметрах.

Задания

1. Инициализация и загрузка данных

Напишите функцию `load_tasks(filename)`, которая открывает файл и читает задачи. Если файла нет, она возвращает пустой список. Формат строки: `название;статус;категория`. Статус — 1 (выполнена) или 0 (не выполнена). Проверьте, что функция возвращает список словарей.

2. Сохранение данных

Напишите функцию `save_tasks(filename, tasks)`, которая сохраняет список задач в файл в том же формате. Обработайте возможные ошибки записи (например, нет прав).

3. Добавление задачи

Реализуйте функцию `add_task(tasks)`, которая запрашивает у пользователя название задачи и категорию, создаёт словарь с `done=0` и добавляет его в список. Название не должно быть пустым.

4. Просмотр задач

Напишите функцию `list_tasks(tasks)`, которая выводит все задачи с номерами, статусами и категориями. Формат: `1. [✓] Купить хлеб (Продукты)`. Используйте цикл и `f`-строки.

5. **Отметка о выполнении**

Создайте функцию `mark_done(tasks)`, которая выводит список задач, запрашивает номер задачи и меняет её статус на выполненную (`done=1`). Проверьте корректность номера.

6. **Удаление задачи**

Реализуйте функцию `delete_task(tasks)`, которая по номеру удаляет задачу из списка. Подтверждение не требуется, но предусмотрите проверку номера.

7. **Главное меню**

Напишите функцию `main_menu()`, которая выводит пункты:

text

1. Показать задачи
2. Добавить задачу
3. Отметить выполненной
4. Удалить задачу
5. Сохранить и выйти

Используйте цикл `while` и вызовы соответствующих функций. При выходе вызывайте `save_tasks()`.

8. **Фильтрация по категории**

Добавьте в меню пункт «Показать задачи по категории». Напишите функцию `filter_by_category(tasks)`, которая запрашивает категорию и выводит только задачи, принадлежащие ей.

9. **Загрузка при старте**

В основной части программы вызовите `load_tasks()` и передайте результат в главное меню.

10. **Обработка ошибок ввода**

Добавьте в меню защиту: если пользователь вводит не число, программа сообщает об ошибке и повторяет запрос (используйте `try-except`).

11. **Статистика**

Реализуйте функцию `show_stats(tasks)`, которая выводит общее количество задач, количество выполненных и процент выполнения.

12. **Редактирование названия**

Добавьте возможность редактировать название существующей задачи по её номеру.

13. **Поиск по тексту**

Напишите функцию `search_tasks(tasks)`, которая запрашивает строку поиска и выводит все задачи, в названии которых встречается эта строка (регистронезависимо).

14. **Автосохранение после каждого действия**

Модифицируйте программу так, чтобы после каждого изменения (добавление, удаление, отметка) данные автоматически сохранялись в файл.

15. **Логирование действий**

Используя модуль `datetime`, добавьте запись в файл `log.txt` времени и типа действия (добавление, удаление и т.д.) каждый раз, когда происходит изменение списка задач.

Контрольные вопросы

1. Почему мы используем список словарей для хранения задач?
2. Какие преимущества даёт использование функций?
3. Зачем нужна обработка ошибок при работе с файлами?
4. Как организовано меню с помощью цикла `while`?